

Bloco 4

Mapeamento e Zoneamento de Ruído Aeronáutico via GIS

eVTOL Noise · NPD · Curvas de Isófona · Gao 2024 · Crowdsourcing · NBR 10151

Por que o Ruído de eVTOL é um Problema Especial?

O ruído de eVTOL é consistentemente apontado como um dos principais obstáculos à aceitação pública da UAM — mesmo sendo mais silencioso que helicópteros convencionais.

Por que é percebido como irritante?

Múltiplos rotores pequenos

Geram frequências sonoras MAIS ALTAS que os grandes rotores de helicópteros.

Sensibilidade humana

O ouvido humano é mais sensível a frequências altas — mesmo em níveis de pressão sonora equivalentes.

Componentes tonais

Sons com tonalidade pronunciada são percebidos como mais desagradáveis, mesmo com dB total comparável.

Fontes de ruído principais

BVI (Blade-Vortex Interaction), ruído aerodinâmico de esteira e ruído eletromagnético dos motores.

Insight NASA — Estudo VANGARD (2025–2026)

Moradores de centros urbanos já ruidosos relatam níveis MAIS ALTOS de irritação com eVTOL do que moradores de subúrbios calmos.

→ O "mascaramento" pelo ruído ambiente é menos eficaz do que se supunha.

→ Planejadores devem focar na redução de hotspots acústicos verticais.

Modelagem Acústica de eVTOL: Curvas NPD e Equação de Atenuação

Equação de Atenuação Geométrica — Wang (2024)

$$L_1 = \max \left(L_{\max} - 20 \cdot \log_{10} (d_2/d_1), L_{e\Box} \right)$$

L_{max} = nível máximo de ruído do eVTOL (dB)

d₁ = envergadura da aeronave (m)

d₂ = distância ao receptor (m)

L_{e□} = nível de ruído ambiente

Critério de exclusão de sítio:

L₁ > 75 dB → excluído (padrão China / CAAC)

L₁ > 65 dB → excluído (padrão NASA)

Regressão Logarítmica NPD — Z. Gao (2024)

$$LAE(d) = a_0 + a_1 \cdot \log_{10}(d) + a_2 \cdot [\log_{10}(d)]^2$$

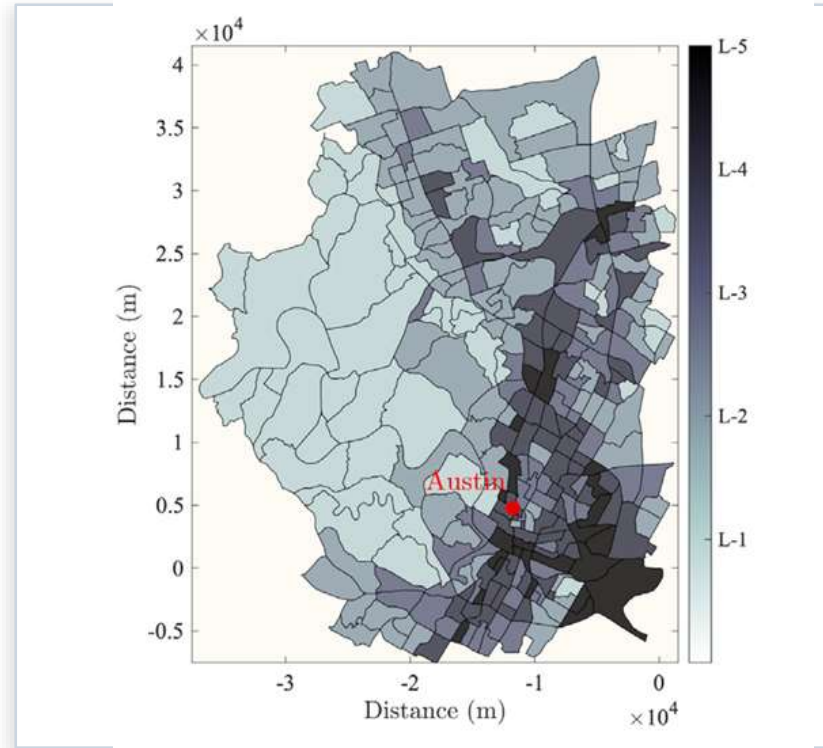
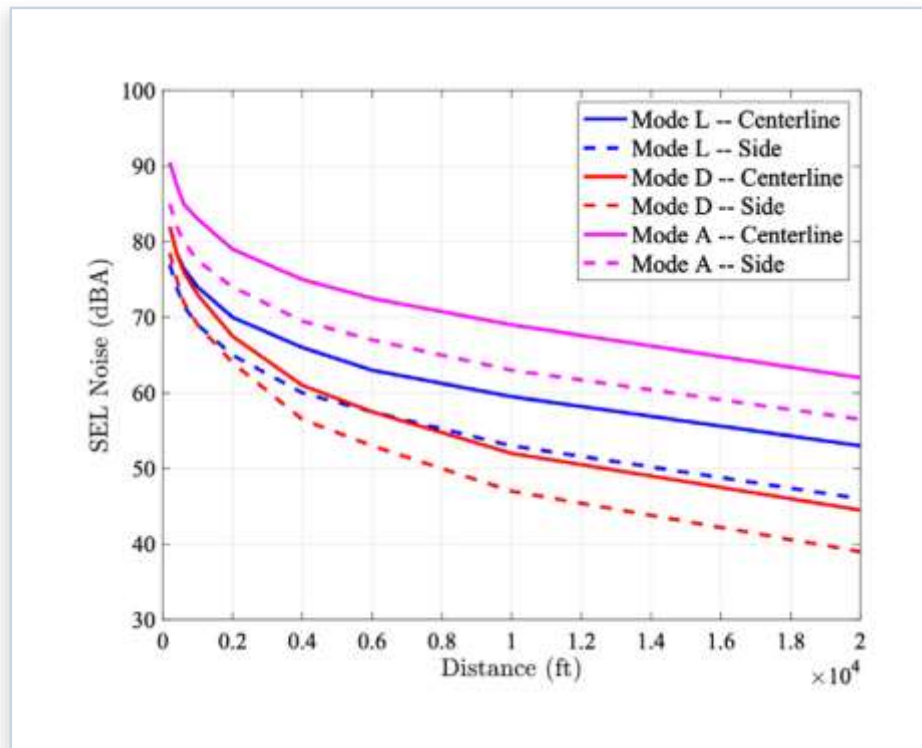
LAE(d) = nível de exposição sonora (SEL, dBA) em função da distância d

a₀, a₁, a₂ = coeficientes ajustados por modo operacional (decolagem, cruzeiro, pouso)

Coeficientes NPD (Gao et al., 2024)

Condição	a ₀	a ₁	a ₂
Mode L – Centerline	88,09	3,21	-2,62
Mode D – Centerline	84,05	8,76	-4,18
Mode A – Centerline	93,35	5,17	-2,86

Modelagem Acústica de eVTOL: Curvas NPD e Equação de Atenuação



Otimização de Tráfego Aéreo Urbano Consciente do Ruído

Como distribuir voos no espaço e no tempo, em uma rede de vertiportos, minimizando o impacto acústico sobre a população sem comprometer a eficiência operacional do sistema?

Estratégias operacionais de mitigação de ruído



Altitude Adaptativa

Aumentar altitude reduz ruído no solo — trade-off com maior consumo energético. GIS avalia o melhor balanço por segmento de rota.



No-fly Zones Acústicas

Delimitação de áreas sensíveis (hospitais, escolas, parques) onde o sobrevoo é restrito ou proibido — camada GIS de exclusão.



Mascaramento pelo Ruído Ambiente

Priorizar trajetórias sobre rodovias e áreas industriais — o ruído de fundo já elevado reduz o impacto incremental percebido.



Hover Otimizado

Alocação das fases mais ruidosas do voo (hover/pairado) em regiões menos sensíveis acusticamente — definidas por GIS.

Mapeamento 3D de Ruído e Crowdsourcing — Metodologias Aplicáveis à UAM

eVTOL em baixa altitude gera campos sonoros com distribuição VERTICAL significativa — moradores do 20º andar podem ser mais impactados que pedestres na calçada. O mapeamento de ruído deve ser tridimensional.

GIS 3D + Hotspot de Ruído — Anjana et al. (2025)

Contexto: Cidades médias da Índia

Método: Modelagem vertical da exposição sonora em GIS 3D — estimativa por pavimento de edificações

Relevância para UAM: Crítico em cidades verticalizadas. A exposição no andar elevado pode superar a do térreo em rotas de voo baixo.

Crowdsourcing + GIS — Othman et al. (2024)

Contexto: Alexandria (Egito) e Zagreb (Croácia)

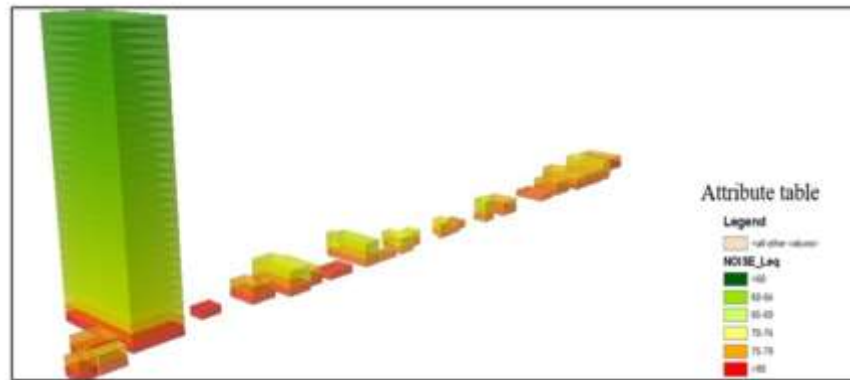
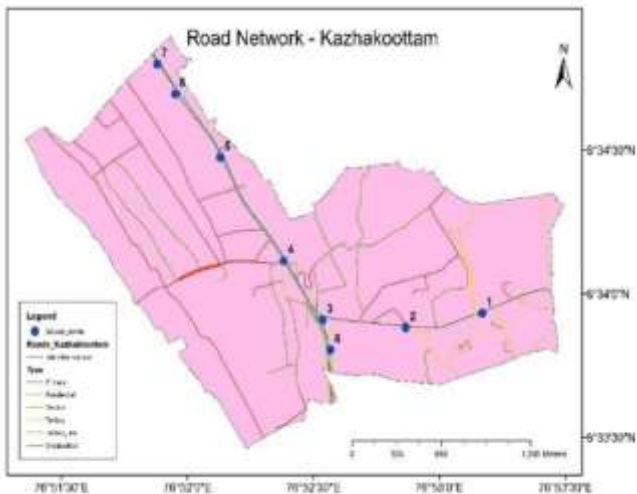
Método: Moradores usaram app de smartphone para registrar medições georreferenciadas → +8.000 medições em 4 horas por cidade

Relevância para UAM: Método de campo de baixo custo — adaptável a campanhas de monitoramento de ruído de eVTOL em municípios brasileiros com recursos limitados.

Para UAM em cidades brasileiras: combinar GIS 3D (exposição vertical) + crowdsourcing (baixo custo) representa a estratégia mais viável de mapeamento de ruído para municípios de médio porte.

Mapeamento 3D de Ruído e Crowdsourcing — Metodologias Aplicáveis à UAM

GIS 3D + Hotspot de Ruído — Anjana et al. (2025)



Síntese: Estudos de Ruído com Relevância para UAM

Referência	Contexto	Método	Contribuição para UAM
Rizzi et al. (2020)	NASA (EUA)	Simulação acústica + certificação	Dados NPD de referência; metas -15 dBA abaixo do Estágio 3 ICAO
Wang et al. (2024)	Beijing-Tianjin-Xiong'an	Atenuação geométrica + limiar	Critério de exclusão de sítio integrado à triagem técnica
Z. Gao et al. (2024)	Rede UAM simulada (Austin)	Otimização tráfego + zonas acústicas	Integração espacial ruído-tráfego; gestão GIS de no-fly zones
Othman et al. (2024)	Alexandria e Zagreb	Crowdsourcing + GIS	Monitoramento de baixo custo — adaptável a municípios brasileiros
Anjana et al. (2025)	Cidades médias (Índia)	GIS 3D + hotspot de ruído	Modelagem vertical da exposição — crítico para eVTOL em baixa altitude
NASA VANGARD (2026)	EUA — múltiplas cidades	Pesquisa de percepção + GIS	Moradores urbanos mais irritados com eVTOL — hotspots verticais prioritários

O ruído deve ser tratado como variável ativa de planejamento — não apenas de monitoramento.

Síntese — Ruído Aeronáutico e GIS: Lições para o Planejamento UAM

Seção 1.5 · Pontos-chave

1

Ruído é variável de planejamento, não só de monitoramento

As metodologias mais recentes incorporam o ruído como critério ativo na seleção de corredores e na gestão de tráfego — não como avaliação posterior.

2

eVTOL é mais irritante do que parece pelos dB

Frequências altas e componentes tonais tornam o som dos múltiplos rotores percebido como mais desagradável do que o nível de pressão sonora sugere.

3

A exposição é vertical nas cidades densas

GIS 3D é necessário: moradores de andares elevados podem ser os mais impactados por rotas de voo a baixa altitude — análise 2D subestima o problema.

4

Crowdsourcing viabiliza monitoramento em cidades médias

Apps de medição georreferenciada permitem campanhas de baixo custo para municípios brasileiros — base empírica para calibrar modelos GIS de ruído.